

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

Ejercicio 1 (4 puntos)

Realiza un programa java llamado **ServidorComandos** que esperará una conexión mediante Socket en el puerto 12555, lanzará el comando **ipconfig** mediante la clase **Runtime**, recogerá su salida y la enviará a través del socket al programa cliente.

Realiza un programa cliente llamado **ClienteComandos** que se conectará al programa **ServidorComandos** que espera la conexión en localhost y el puerto 12555, y que recibirá la salida del comando **ipconfig**, guarda dicha información en un fichero de texto con el nombre "ipconfig.txt".

No te olvides de esperar a que el subproceso que ejecuta el comando termine antes de que termine el proceso actual, ni de tratar las **excepciones**.

Deberá, al menos, haber mensajes entre el Cliente y el Servidor en el momento de la conexión, en el momento del envío de la salida del comando y en el momento de la finalización.

Puntuación:

Codificación correcta cumpliendo los requisitos del enunciado:

- Programa Servidor (1.25 puntos)
- Programa Cliente (1.25 puntos)
- Tratamiento correcto de las posibles excepciones (0.75 punto)

Ejecución correcta de la aplicación (0.75 punto).

Ejercicio 2 (6 puntos): Sincronización con monitores.

Queremos contar los accesos concurrentes que recibe un servidor cuando se conectan al mismo varios terminales. Realiza un programa que simule el acceso concurrente de varios terminales a un servidor y lleve la cuenta de accesos en cada instante.

El servidor solo podrá dar servicio a dos conexiones simultaneas. Cada terminal será un hilo que simula 5 accesos al servidor. Probaremos la ejecución lanzando el acceso de 10 terminales al servidor.

Clases necesarias:

- **Principal:** será la clase principal del proyecto y la que contenga el método *main*. Creará un objeto de la clase Servidor y lanzará **10 hilos** de la clase Terminal.
- **Servidor:** mantiene a través del atributo *int cuenta* el número de accesos que se producen al mismo y se incrementa en cada llamada al método *conexion()* que mostrará un mensaje indicando el nombre del terminal que accede al mismo, **denegará** la conexión si ya tiene dos terminales conectados.
Guardará un **fichero de log "accesoServidor.txt"**, para guardar todas las llamadas realizadas.

Métodos :

- Constructor
 - Public boolean *conexion()* //incrementa cuenta
 - Public void *desconexion()*//decrementa cuenta
- **Terminal:** la clase terminal recibirá una referencia al servidor en el constructor y utilizará el método *conexion()* para realizar el acceso al mismo. Antes de la llamada esperará 100 milisegundos. Una vez logre la conexión esperará 100 milisegundos y llamará a *desconexion()*.

```
Terminal 7 Conecta al servidor
Conexion denegada
Terminal 1 Desconecta del servidor
Cuenta = 1
Terminal 3 Desconecta del servidor
Cuenta = 0
Terminal 9 Conecta al servidor
Cuenta = 1
Terminal 7 Conecta al servidor
Cuenta = 2
Terminal 4 Conecta al servidor
Conexion denegada
Terminal 8 Conecta al servidor
Conexion denegada
Terminal 8 Conecta al servidor
Conexion denegada
Terminal 9 Desconecta del servidor
Cuenta = 1
Terminal 4 Conecta al servidor
Cuenta = 2
Terminal 7 Desconecta del servidor
Cuenta = 1
Terminal 4 Desconecta del servidor
Cuenta = 0
Terminal 8 Conecta al servidor
Cuenta = 1
Terminal 8 Desconecta del servidor
Cuenta = 0
```

Puntuación:

Codificación correcta cumpliendo los requisitos del enunciado:

- Codificación del servidor (1.5 puntos)
- Codificación del terminal (1 punto)
- Codificación de principal (0.5 puntos)
- Sincronización correcta utilizando monitores (1 puntos)
- Fichero log (0.5 puntos)

Ejecución correcta de la aplicación cumpliendo los requisitos del enunciado (1.5 punto)

CONDICIONES DEL EXAMEN

- El alumno debe identificarse.
- Durante los primeros minutos del ejercicio se podrán copiar a los equipos los archivos que cada alumno/a considere necesarios para realizar el mismo. Cuando de comienzo el ejercicio todos los equipos serán desconectados de la red hasta su finalización, al igual que todos los dispositivos de almacenamiento externos.
- Todos los alumnos que inician el examen deben hacer la entrega del mismo. Si no codifican nada deben enviar el fichero comprimido con un fichero de texto indicando que lo entregan vacío.
- Cuando un alumno entrega su examen debe notificarlo a su tutor/a, **entregando firmada la hoja del examen.**

FORMA DE ENTREGA:

- La carpeta con tu nombre y apellidos que incluya todos los ejercicios pedidos, organizados en subcarpetas con todos los documentos utilizados.
- Súbelo a la plataforma moodle "fpadistancia" en la tarea que está situada al comienzo del curso → "Examen Presencial - 1ª Evaluación - 12/12/2022".
- Envíalo como adjunto en un correo dirigido a la tutora del módulo: gportilla@educantabria.es